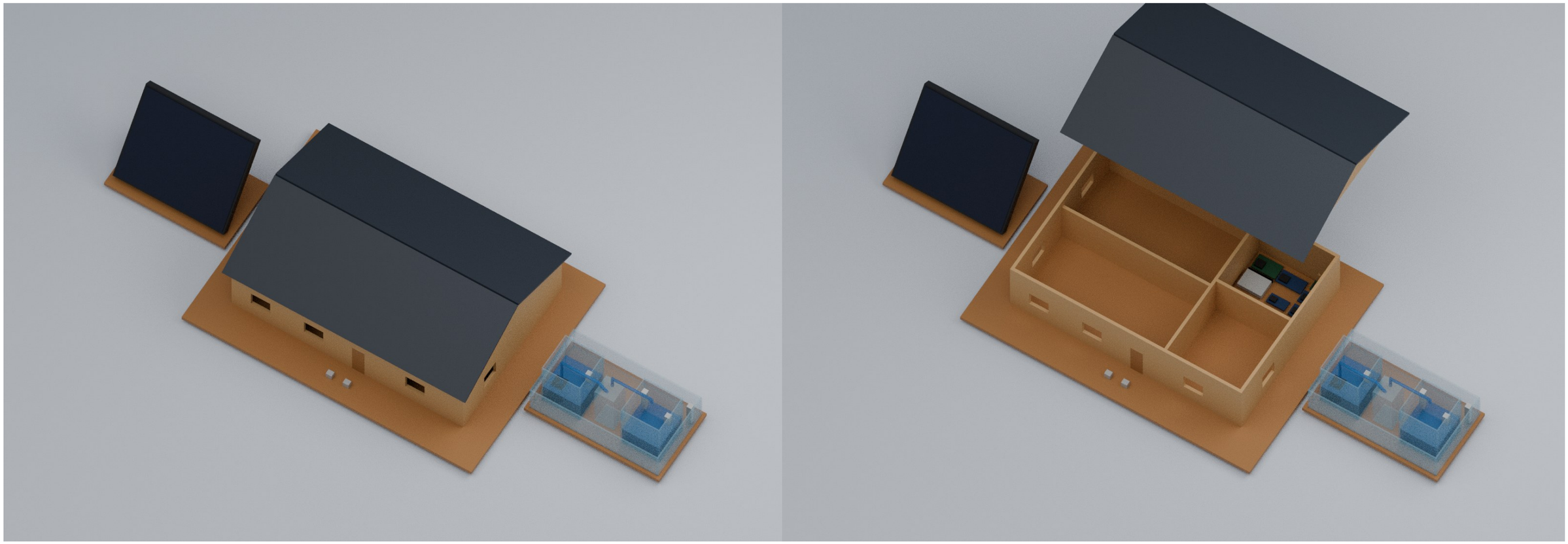
Drevený smart dom – stavebný návod

Celé steny · celá strecha sa zdvihne · bez nábytku · odnímateľné bočné moduly



Podstava domu 600 × 450 × 8. Dom 480 × 330. Steny 120 vysoké, hrúbka 6. Priečky vysoké 100.

Strecha: sklon 25°, dve roviny 504 × 196 × 4; štíty a dorazy sú súčasťou jedného odnímateľného kusu.

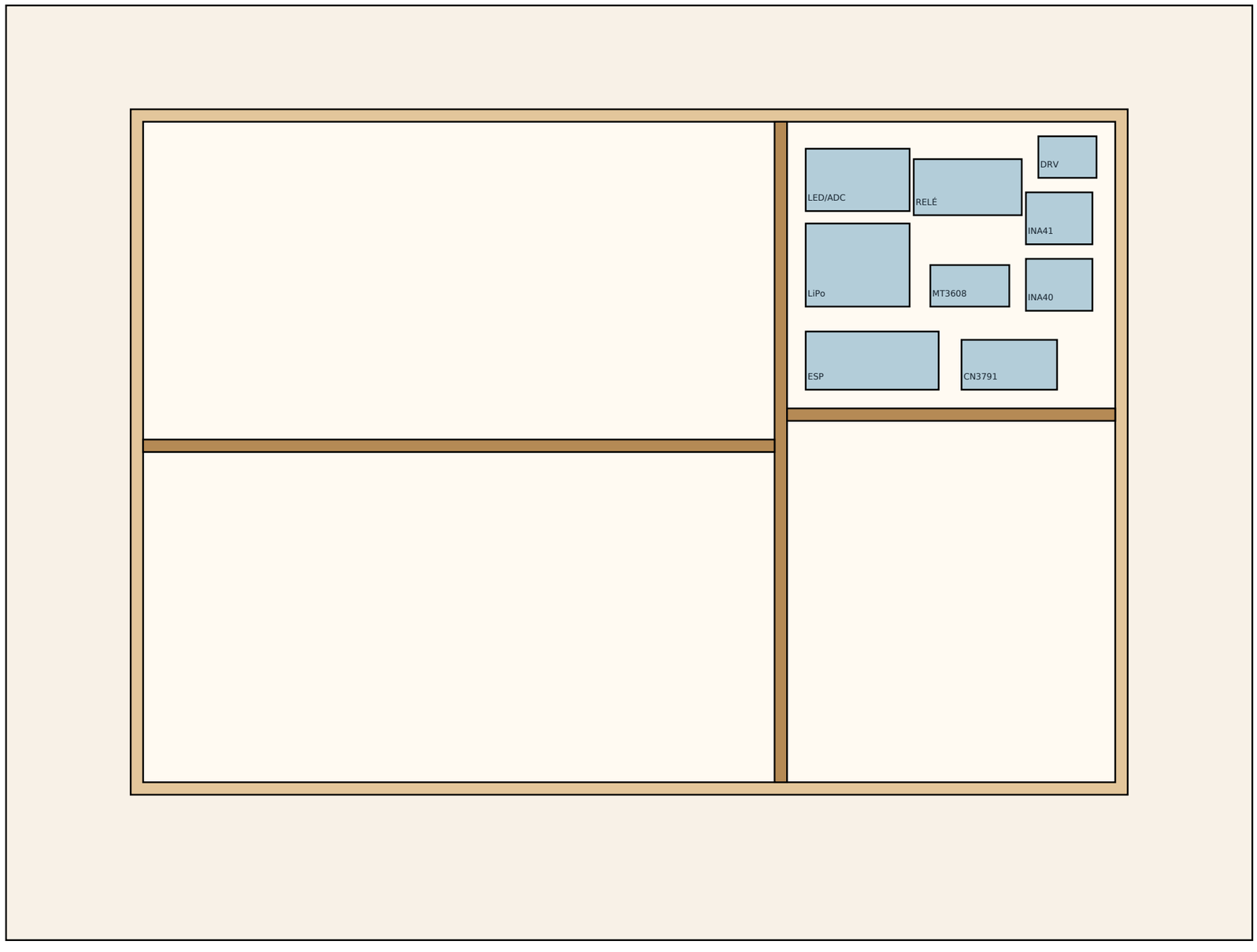
Solárny stojan 250 × 150. Vodný modul 280 × 160. Celková šírka pri bočnom osadení približne 1 150.

Elektronické dosky, filter a nádržky sú rozmerové rezervy. Montážne otvory prenes zo skutočných dielov.

SVG v priečinku vykresy sú 1:1; tento PDF prehľad nie je šablóna 1:1. Pred rezaním zmeraj hrúbku dosiek.

Pôdorys a osadenie

Súradnice X/Y od ľavého predného rohu podstavy. Predná strana má dva prepínače.



ESP: X=385, Y=265; rezerva 64 × 28

CN3791: X=460, Y=265; rezerva 46 × 24

LiPo: X=385, Y=305; rezerva 50 × 40

MT3608: X=445, Y=305; rezerva 38 × 20

INA40: X=491, Y=303; rezerva 32 × 25

INA41: X=491, Y=335; rezerva 32 × 25

RELÉ: X=437, Y=349; rezerva 52 × 27

DRV: X=497, Y=367; rezerva 28 × 20

LED/ADC: X=385, Y=351; rezerva 50 × 30

Dom: X60–540, Y70–400.

Pozdĺžna priečka: X370–376.

Ľavá priečka: Y235–241.

Pravá priečka: Y250–256.

Doska elektroniky: X380 Y257.

Pod PCB 4 mm izolačné stĺpiky.

Rezací plán

Čisté rozmery hotových dielov. Pripočítaj šírku rezu píly pri rozložení na materiál, nie k hotovému dielu.

ID	diel	ks	dĺžka	šírka	hrúbka
P01	Podstava domu	1	600	450	8
P02	Predná stena	1	480	120	6
P03	Zadná stena	1	480	120	6
P04	Ľavá stena	1	318	120	6
P05	Pravá stena	1	318	120	6
P06	Pozdĺžna priečka	1	318	100	6
P07	Ľavá priečna priečka	1	304	100	6
P08	Pravá priečna priečka	1	158	100	6
P09	Vyberateľná doska elektroniky	1	150	132	4
P10	Rovina strechy	2	504	196	4
P11	Štít strechy	2	330	77	4
P12	Podstava solára	1	250	150	8
P13	Podstava vody	1	280	160	8
P14	Bočnica solárneho stojana	2	112	167	6
L01	Nosník strechy	2	316	10	10
L02	Vodiaci doraz strechy	4	30	10	6

P11 je trojuholník: základňa 330, výška 77, vrchol X165. P14 je tvarovaný diel; použi jeho SVG.

Strechu zlep do jedného rámu. Spoj rovín hore prekry páskou/tenkou lištou; pred lepením nasucho odskúšaj.

Odnímateľná doska elektroniky 150 × 132: nelep priamo batériu ani spodné kontakty PCB na drevo.

Dĺžky vodičov a hadičiek

Predstrihy s rezervou pre trasu po stenách/pod podstavou. Pri prvej montáži skráť až po overení.

W01	LAB +5 V → hlavný rozvod	1 × 600 mm · 0,5 mm²
W02	LAB GND → spoločná zem	1 × 600 mm · 0,5 mm²
W03	Batéria → INA219 0x41	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W04	INA219 → batériový uzol	1 × 120 mm · 0,25–0,5 mm²
W05	CN3791 BAT → batériový uzol	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W06	Batériový uzol → MT3608 cez servisnú prepojku	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W07	MT3608 5 V → relé NC	1 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W08	Hlavný +5 V → relé NO a VCC	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W09	Relé COM → LED vetva A	2 × 750 mm · 0,14–0,25 mm²
W10	Relé COM → LED vetva B	2 × 500 mm · 0,14–0,25 mm²
W11	Rozvod 3 LED A na stene	2 × 300 mm · 0,14 mm²
W12	Rozvod 3 LED B na stene	2 × 300 mm · 0,14 mm²
W13	Prepínač A → GPIO5/GND	2 × 600 mm · 0,14 mm²
W14	Prepínač B → GPIO6/GND	2 × 600 mm · 0,14 mm²
W15	MT3608 → ESP napájací USB-C kábel	1 × 200 mm · hotový kábel
W16	I²C ESP → INA219 0x40	4 × 180 mm · 0,14 mm²
W17	I²C INA219 0x40 → 0x41	4 × 100 mm · 0,14 mm²
W18	Panel → INA219 panel	2 × 600 mm · 0,25–0,5 mm²
W19	Panelový INA219 → CN3791 IN	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W20	DRV8833 → pumpa	2 × 450 mm · 0,25–0,5 mm²
W21	Hlavný zdroj → DRV8833	2 × 200 mm · 0,25–0,5 mm²
W22	Predĺženie štyroch plavákov	8 × 300 mm · 0,14–0,25 mm²
W23	GPIO12 → DRV8833 AIN1	1 × 180 mm · 0,14 mm²
W24	GPIO4 delič a tranzistory LED	8 × 150 mm · 0,14 mm²

T01 pumpa → filter 220 mm; T02 filter → cieľová nádrž 220 mm; rezerva 60 mm z 500 mm hadičky.

Hadice a výšku filtra prispôsob skutočnému čerpadlu. Koniec výtoku zaisti nad hladinou, aby nevznikol sifón.

Napájanie a motor neveď cez tenké Dupont kontakty. Tie používaj na signály a krátke I²C prepoje.

Zapojenie – rozhodujúce uzly

Úplná pinová tabuľka a poradie montáže sú v docs/ZAPOJENIE.md. Batéria sa nepripája priamo na panel ani LAB.

Panel → INA219 0x40 → CN3791 IN. CN3791 variant 6 V nabíja jediný chránený 1S článok na 4,2 V.

CN3791 BAT+ a MT3608 IN+ tvoria batériový uzol → INA219 0x41 VIN+ → VIN− → plus batérie.

INA219 meria čistý prúd celého článku. Všetky odbery/nabíjanie musia byť na strane uzla, nie mimo bočníka.

MT3608 nastav na 5,00 V pred pripojením ESP32. Menovitý 2 A údaj nie je zaručený výstup pri 3,7 → 5 V.

Relé REL300: NO = hlavné +5 V; NC = MT3608 +5 V; COM = LED napájanie. VCC/JD-VCC = hlavné 5 V.

Relé IN je pevne na GND. Zapnutý hlavný zdroj pritiahne NO; po vypnutí kontakt prejde na NC.

LED A/B: každá LED cez svoj 330 Ω; kolektory 2N2222, emitory GND; GPIO7/10 cez 1 kΩ na bázy.

Každá báza má 10 kΩ na GND. Prepínače svetiel: GPIO5/6 proti GND, druhý kontakt na prepínači voľný.

Detekcia hlavného zdroja: LAB +5 V → 22 kΩ → GPIO4 → 10 kΩ → GND. Pri 5 V je ADC asi 1,56 V.

I²C: GPIO8 SDA, GPIO9 SCL; oba INA219 napájané 3,3 V. Druhému nastav adresu 0x41.

Pumpa: LAB +5 V → DRV8833 VM; GPIO12 → AIN1; AIN2 GND; nSLEEP 3V3; pumpa medzi AOUT1/AOUT2.

Plaváky: GPIO13 sourceOK, GPIO14 targetLow, GPIO15 targetFull, GPIO16 dryOK; kontakty proti GND.

ESP32 je stále na MT3608. Pri slabom solári môže batéria klesať aj vtedy, keď hlavný zdroj napája LED.

CN3791 nemá hotový oddelený LOAD výstup. Na úplné prednabitie odpoj MT3608, svetlá aj ESP od článku.

Pri úplnom prednabití odpoj panel, napájaj iba CN3791 zo správne nastaveného LAB; potom obnov solár.

Nastavenie prúdu CN3791 over podľa článku. Hodnota 4 A MAX na e-shope nie je povolený prúd tejto batérie.

Montáž a prvé spustenie

Postupuj po častiach; elektroniku najprv odskúšaj mimo dreveného domu.

1. Vyrež a označ P01–P14, nasucho zostav steny; zmeraj skutočnú hrúbku materiálu a šírku rezu.

2. Vyrež okná podľa SVG, obrús hrany. Steny lepia na podstavu; krátke bočné steny sú medzi čelnými.

3. Pridaj priečky a vyberateľnú dosku elektroniky; tá zostáva dostupná zhora po zdvihnutí strechy.

4. Zostav rám strechy a dve roviny do jedného kusu. Dorazy nechaj s vôľou; nepouži pánty ani káble do strechy.

5. LED upevni na pevné steny. Každá má vlastný rezistor; horné káble prichyť, aby ich strecha nezachytila.

6. Pod podstavu nalep 10 mm nožičky. Signalizačné a napájacie trasy prichyť na spodnú stranu a označ Wxx.

7. Menič otestuj s malou skúšobnou záťažou; nastav a zmeraj 5 V. Over polaritu batérie a adresy INA219.

8. Zapoj relé a LED, potom ESP. Vyskúšaj výpadok aj pri odpojenej Wi-Fi; prepnutie nesmie vyžadovať server.

9. Vodnú vaničku otestuj samostatne s čistou vodou. Nádržky, snímače a filter upevni proti prevráteniu.

10. Otestuj plaváky a DRV8833; až potom povoľ WATER_ENABLED=1 vo firmvéri a vodný okruh v aplikácii.

11. Na PC spusti aplikáciu a Ollamu. ESP a PC pripoj do rovnakej Wi-Fi/LAN, nastav URL a kľúč zariadenia.

12. Over časový limit, plnú/prázdnu nádrž, únik, stratu Wi-Fi, reštart servera a návrat hlavného napájania.

Bezpečné napätia sú iba DC vetvy modelu. Notebook a Wi-Fi router zostanú počas ukážky zapnuté.

Aktuálny kusovník: docs/KOMPONENTY.md; popis celého systému a AI: docs/AKO-TO-FUNGUJE.md.

Dĺžky hadičiek, priemery otvorov nádob a držiaky elektroniky dokonči až podľa fyzických dielov.